Introducción a la Electrónica

Unidad 2 - Circuitos Rectificadores

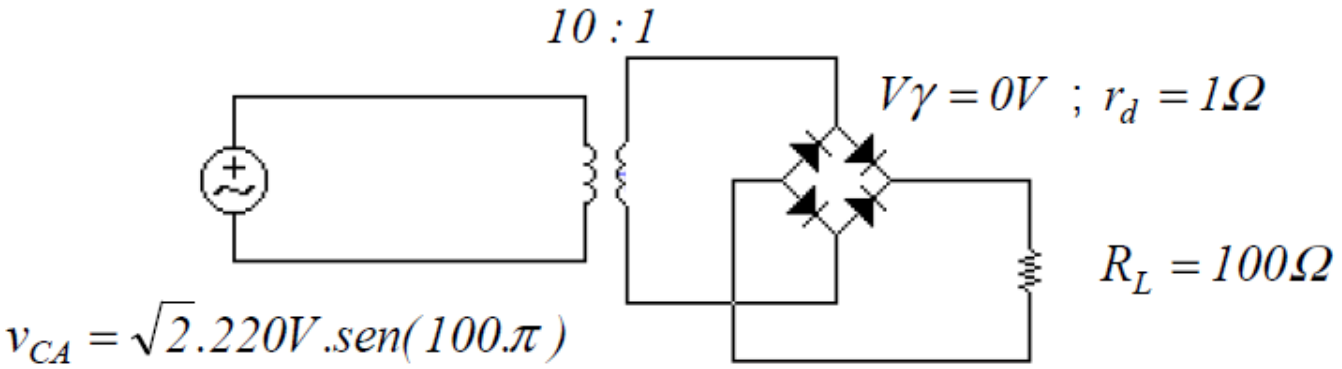
Guía de TP Nº 2

TP2_2019.pdf - Adobe Acrobat Pro
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Crear
Personalizar
1 / 1
150%
Herramientas Firmar Comentario

Guía de Trabajos Prácticos Nº 2:
Rectificación sin filtrado

1. A partir del circuito de un rectificador de **media onda**, obtener:
   a) la forma de onda de corriente por la resistencia de carga,
   b) valor medio de la corriente por el diodo,
   c) valor medio de tensión en R_L,
   d) valor eficaz de la tensión en la carga,
   e) rendimiento obtenido.

2. Repetir los incisos del problema anterior, para el siguiente circuito



3. Reiterar problema 2: empleando un transformador con los mismos bobinados pero

210 x 297 mm
ESP 1:02 p. m.

② Tenemos en éste caso un transformador IDEAL ($R_{pérdidas} = 0$)

$$\hat{V_i} = \hat{V_{CA}} \times \frac{N_2}{N_1} = \frac{\hat{V_{CA}}}{10} = 31{,}1\,V$$

$$I_m = \frac{\hat{V_i} - 2V_\gamma}{2r_d + R_L} = \frac{\hat{V_i}}{2r_d + R_L} = 0{,}305\,A = 305\,mA$$

$$I_{cc} = \frac{2\,I_m}{\pi} = 194\,mA$$ (Cada diodo aporta: $\frac{I_{cc}}{2} = 97\,mA$)

$$E_0 = I_{cc} \cdot R_L = 19{,}4\,V$$ ($V_{pi} < \hat{V_i} = 31{,}1\,V$)

$$\eta\,\% = \frac{E_0}{\hat{V_i}} \cdot 100\% = \frac{2}{\pi} \frac{100\%}{(2r_d + R_L)} \cdot R_L = 62{,}4\%$$

$$I_{ef} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 215{,}7\,mA \Rightarrow V_{oef} = I_{ef} \cdot R_L = 21{,}57\,V$$

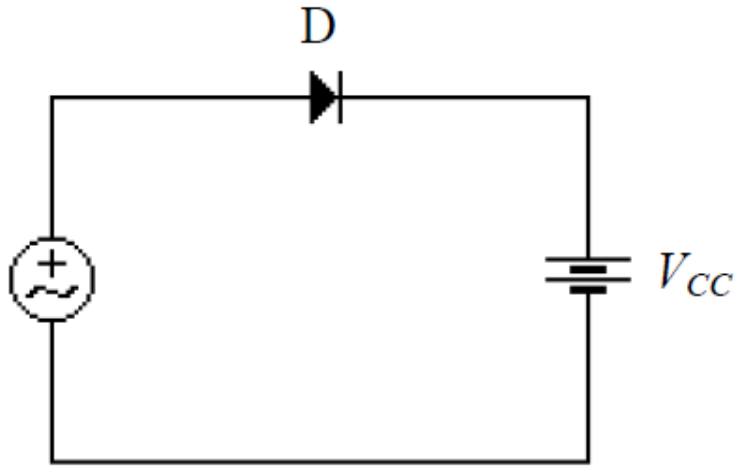
$$I_{CA} = \sqrt{I_{ef}^2 - I_{cc}^2} = 94{,}3\,mA \Rightarrow V_{oCA} = I_{CA} R_L = 9{,}42\,V$$

TP2_2019.pdf - Adobe Acrobat Pro
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Crear
Personalizar
1 / 1
150%
Herramientas Firmar Comentario

3. Reiterar problema 2; empleando un transformador con los mismos bobinados pero, en esta ocasión, con acceso al punto medio del secundario.

4. ¿Considera que las capacidades necesarias de corriente y tensión de los diodos empleados en los problemas 2 y 3 difieren entre sí?. Fundamente sus conclusiones adecuadamente.

5. Dibujar la forma de onda correspondiente a la corriente por el sgte. circuito:

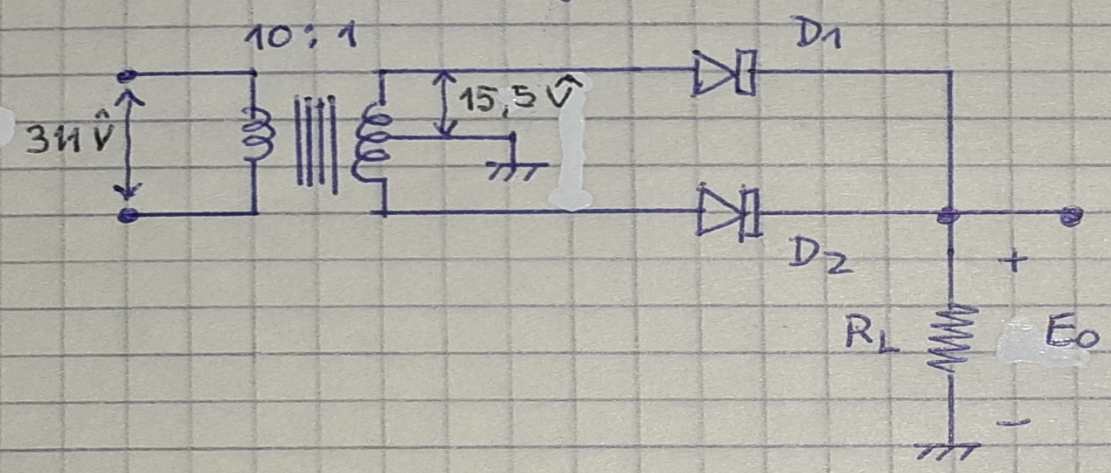


$Vi = 25\ V$
$V\gamma = 0{,}6\ V$
$rd = 1\ \Omega$
$V_{CC} = 9{,}4V$

$v_i(t) = V_i.sen(100\pi t)$

210 x 297 mm
Calculadora
ESP 2:23 p. m.

③ Tenemos el sgte circuito:



$\hat{V}_i = 15{,}5\,V$

$I_m = \dfrac{\hat{V}_i}{r_d + R_L} = 155\,mA$

$I_{cc} = \dfrac{2 I_m}{\pi} = 98{,}7\,mA$

$E_o = I_{cc} \cdot R_L = 9{,}87\,V$

$\eta\% = \dfrac{E_o}{\hat{V}_i} \times 100\% = \dfrac{2}{\pi} \dfrac{100\%}{r_d + R_L} \cdot R_L = 63{,}66\%$ ($> \eta$ prob ②) ??

$I_{ef} = \dfrac{I_m}{\sqrt{2}} = \dfrac{155}{\sqrt{2}} = 109{,}6\,mA \Rightarrow V_{oef} = I_{oef} \cdot R_L = 10{,}96\,V$

$I_{CA} = \sqrt{I_{ef}^2 - I_{cc}^2} = 47{,}65\,mA \Rightarrow V_{oCA} = 4{,}76\,V$

$P_D = V_\gamma I_{cc} + I_{cc}^2 \cdot r_d + I_{CA}^2 \cdot r_d = \cancel{V_\gamma I_{cc}}^{=0} + I_{ef}^2 \cdot r_d = 12\,mW$

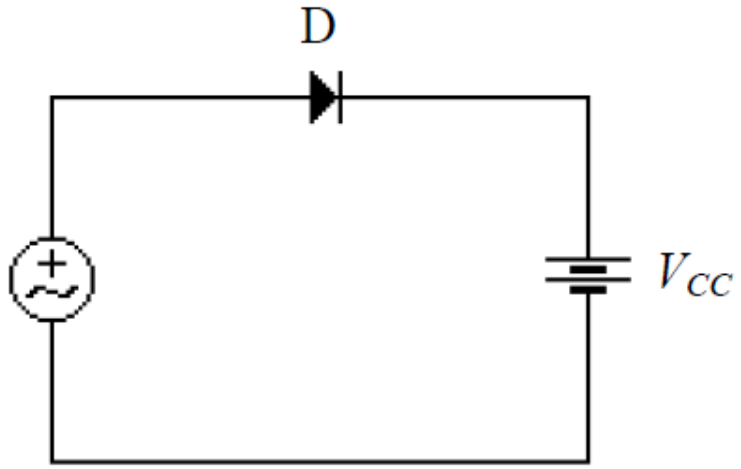
$V_{pi} = 2\hat{V}_i = 15{,}5\,V \times 2 = 31{,}1\,V$

TP2_2019.pdf - Adobe Acrobat Pro
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Crear
Personalizar
1 / 1
150%
Herramientas Firmar Comentario

3. Reiterar problema 2; empleando un transformador con los mismos bobinados pero, en esta ocasión, con acceso al punto medio del secundario.

4. ¿Considera que las capacidades necesarias de corriente y tensión de los diodos empleados en los problemas 2 y 3 difieren entre sí?. Fundamente sus conclusiones adecuadamente.

5. Dibujar la forma de onda correspondiente a la corriente por el sgte. circuito:



$Vi = 25\ V$
$V\gamma = 0{,}6\ V$
$rd = 1\ \Omega$
$V_{CC} = 9{,}4V$

$v_i(t) = V_i.sen(100\pi t)$

210 x 297 mm
Calculadora
ESP 2:23 p. m.

TP2_2019.pdf - Adobe Acrobat Pro
chivo Edición Ver Ventana Ayuda
Crear
Personalizar
1 / 1
150%
Herramientas Firmar Comentario

6. En un circuito rectificador de onda completa sin capacitor se mide la tensión sobre la resistencia de carga de 10 Ω, con un voltímetro de CC, dando una lectura de 10 Volts :

a) Dibujar un posible circuito del rectificador.
b) Calcular la tensión que debe entregar el transformador.
c) Hallar la tensión pico inversa que debe soportar cada diodo.
d) Calcule el rendimiento obtenido
e) ¿Qué sucede con el d) si se abre (quema) uno de los diodos?

<u>Transformador:</u> ideal (sin pérdidas)
<u>Diodos:</u> rd = 1 Ω ; $V\gamma = 0$ V

210 x 297 mm
ESP 3:10 p. m.